T6. Evaluación de proxectos: a decisión de investimento

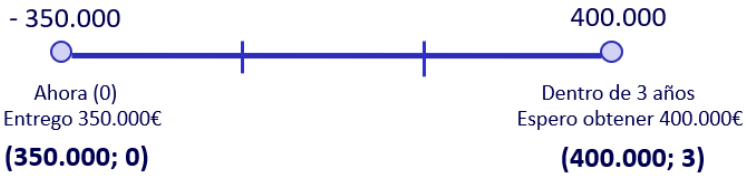
Concepto de investimento

Mediante o acto de invertir prodúcese a renuncia a unha satisfacción **inmediata** e certa/segura a cambio dunha **expectativa** de beneficio futuro, da cal o ben invertido é o soporte. Isto implica unha **inmovilización de recursos** durante un tempo.

Na definición de investimento débense ter en conta varios aspectos fundamentais: en primeiro lugar, o **intercambio** entre a **renuncia** a unha "satisfacción inmediata e certa" (derivada do consumo do capital) e a **expectativa** de obter rendementos futuros. En segundo lugar, a **comparación** entre ambos elementos é o que determina a **viabilidade** da **inversión**. Ademais, cómpre considerar o **escalonamento** no tempo, tanto das inversións como dos seus resultados, entendendo o investimento como un proceso temporal. Por último, hai que ter en conta o **descoñecemento** do futuro, que sempre implica a existencia de **risco**.

Unha inversión consiste na inmobilización de fondos (P_0) coa esperanza de que xeren máis fondos no futuro (P_n).

Exemplo: mercar agora (momento 0, t=0) un edificio por 350.000 € nunha zona que sabemos que está a medrar, para vendelo dentro de tres anos (n = 3) por 400.000 €.



- <u>Elementos básicos dunha inversión</u>

- O **investidor**: quen inviste (individuo ou empresa).
- O **obxecto do investimento**: en que se inviste (un activo, negocio...).
- O **prazo do investimento**: duración (pode ser fixa ou indefinida).
- A **contía do investimento**: cantidade investida.
- Os **resultados do investimento**: beneficio futuro (rendementos esperados).
- O **risco** asumido: probabilidade de que o rendemento non sexa o agardado.
- **Binomio rendemento-risco**: a maior posible ganancia, maior risco asumido.

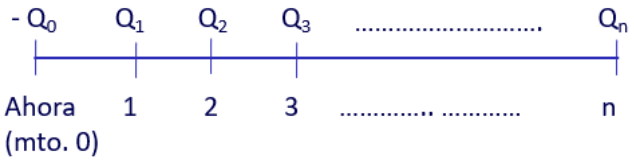
- <u>Tipos de investimentos</u>

Existen tres tipos de investimentos:

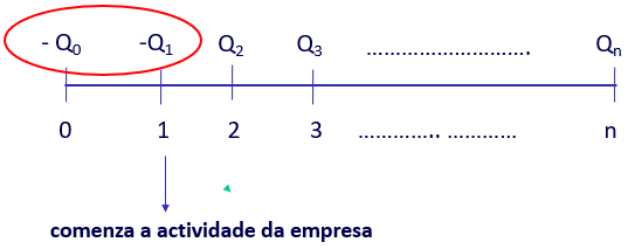
- **Xurídicos**: segundo a forma legal ou o contrato que as regula.
- **Financeiros**: colocación de capital en instrumentos financeiros (accións, bonos...).
- **Económicos**: investimento en bens reais ou productivos (maquinaria, inmobles, empresas...).

A dimensión financeira do proceso de investimento

- <u>Dimensión temporal dun investimento</u>



Un investimento pode caracterizarse a través dos **fluxos de caixa** (positivos e negativos) que xera e absorbe.



Desembolso inicial (Q_0): é o desembolso inicial que require o proxecto (custo, tamaño ou dimensión do proxecto). Inclúe o investimento de capital en activos fixos (materiais ou inmateriais) e en activos correntes necesarios para comezar a actividade. Xeralmente soe facerse efectiva no momento 0 (inicio do proxecto).

Fluxo de caixa posteriores (Q_1, Q_2, ... , Q_n): é a cuantía do fluxo neto de caixa (*cash flow*) que xera o investimento en cada periodo j. Representan as entradas e caídas netas de tesourería ao longo do tempo. Só se contabilizan cobros e pagos efectivos (non devengados).

Tempo (n): é o horizonte temporal do investimento.

- <u>Fluxo Neto de Caixa (FNC)</u>

Calcúlase para cada periodo j:
- C_j é o volumen total de cobros que xera o investimento no periodo j.
- P_j é o volumen total de pagos que se realizarán no periodo j.

$$FNC\ do\ ano\ j\ =\ Q_j\ =\ C_j\ -\ P_j$$

É unha **corrente de carga** (saldo neto entre dúas correntes de capitais financeiros), só se considerarán os ingresos que fosen efectivamente cobrados (entradas efectidas de tesourería) e os gastos cando foron efectivamente pagados ou liquidados (saídas efectivas de tesourería). O beneficio é unha **corrente de renta**: $Ingresos\ -\ Gastos$. Ademais, son **proxeccións** sobre capitais futuros, **estimacións**.

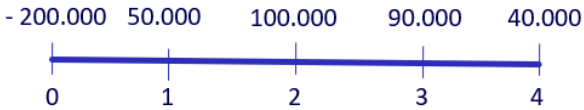
- <u>O horizonte temporal (HT)</u>

Enténdese n como o tempo durante o que o proxecto xera fluxos de caixa, é o horizonte temporal a efectos operativos (de analise). O HT de análise non sempre coincide coa duración ou *vida* do proxecto, que depende do tipo de actividade, do tipo de activos que implica... é a *vida económica*.

Cando o $HT\ de\ analise < vida\ proxecto \rightarrow inclúese\ Valor\ final\ (V_n)$ como ingreso adicional ao final do HT:

Exemplo: un investimento de 200.000€ xera os seguintes cobros e pagos nos próximos 4 anos:

	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
Cobros	70.000	120.000	130.000	80.000
Pagos	20.000	20.000	40.000	40.000
FNC	**50.000**	**100.000**	**90.000**	**40.000**



- <u>Orixe dos fluxos de caixa</u>

Existen dúas compoñentes principais de FNC:

- O **fluxo de caixa operativo**: derivado da propia actividade do proxecto.

- O **fluxo de caixa extraoperativo**: derivado do investimento de capital (ventas de activos, subvencións...).

(+) Ingresos por ventas
(-) Costes variables
(-) Costes fixos (persoal, suministros...)
(-) Amortización técnica
= Beneficio bruto antes de intereses e impostos (BAIT)
(-) Impostos, sobre BAIT
= Beneficio Neto Operativo (BNO)
(+) Amortización técnica

FNC Operativo

Evaluación de proxectos de investimento

O obxectivo é determinar, a través dalgún indicador, o **valor** que **aporta** o investimento. Entendemos por valor ao:

- **Valor económico/financeiro**: rentabilidade e recuperación do capital.
- **Valor** (impacto) **social**: impacto na comunidade.
- **Valor** (impacto) **ambiental**: impacto ecolóxico ou sostibilidade.

- <u>Evaluación económica</u>

Búscanse argumentos a favor ou en contra da súa posta en marcha, é dicir, saber se, dende un punto de vista económico, os rendementos agardados co

investimento **xustifican** o desembolso inicial de recursos para poñela en marcha. Ante unha oportunidade de investimento, quérese saber se é **viable** (rentable) e decidir se aceptar ou rexeitar o investimento. Ante un conxunto de oportunidades de investimento (viables) quérese saber cal é **preferible**, ordenando e xerarquizando varios investimentos.

- <u>Indicadores de valor dun proxecto</u>

Pódense medir distintas dimensións dun proxecto:

- **Rentabilidade**, ou capacidade do proxecto para producir unhas rentas (beneficios). Máis rentabilidade implica maior risco.
- **Risco**, ou incerteza de que non se cumplan as estimacións sobre os parámetros do proxecto. Menor risco implica menor rentabilidade.
- **Liquidez**, ou capacidade do proxecto para transformar en diñeiro os seus activos sen incurrir en perdas. Maior liquidez implica menor rentabilidade.

- <u>Tasa de desconto e o valor actual</u>

O valor do diñeiro cambia no tempo: 1 euro hoxe vale máis que un mañá. Compárase o investimento con outras opcións do mercado (coste de oportunidade).

$$VA = C_1 \frac{1}{(1+k)^1} + C_2 \frac{1}{(1+k)^2} + ... + C_n \frac{1}{(1+k)^n}$$

Onde k é a tasa de desconto, e $\frac{1}{(1+k)^1}$ é o factor de desconto (**fluxo descontado**) a un ano (non se conta o do ano 0 onde se efectúa o investimento).

Por exemplo: as letras do Tesouro teñen un interés do 7%, isto é un **coste de oportunidade do capital**, e queremos gañar 400.000€ nun ano. Cálculo o VA:

$$VA = \frac{400.000}{(1+0{,}07)^1}$$

O **Valor Actual Neto** é a diferenza entre o Valor actual e o investimento inicial.

$$VAN = VA - Investimento\ inicial$$

Nota: Unha predicción non é máis que a mellor aproximación pero non é segura, polo que as letras do tesouro non son o mellor *investimento de comparación*. Preferirase: un euro seguro vale máis que un euro con risco. Por exemplo: ofrece unha rentabilidade (esperada) do 12%, (hai un 5% de "prima de risco").

Valor Actual Neto (VAN)

O VAN é unha medida de rentabilidade en termos absolutos ou monetarios.

Tasa de descuento:	10%				
	0	**1**	**2**	**3**	**4**
Flujos	-200.000	50.000	100.000	90.000	40.000
Flujos decontados					
	45.455				
	82.645				
	67.618				
	27.321				
VA, Valor Actual	223.038				
VAN	23.038				
Directamente con la función de Excel:					
	=VNA(tasa de descuento; flujos) - Flujo año cero				

Neste caso a empresa recupera os 200.000 investidos, gaña un 10% ao ano (k) durante catro anos sobre dita cifra e obtén un **neto adicional** de 23.038 (o VAN).

O **Valor Actual Neto** é a diferenza entre o importe da inversión inicial e os resultados que ofrece.

Pasos para calcular o VAN:

1. **Actualízanse** os **FNC** transladándoos ao momento no que se realiza o análise (momento 0). Para iso emprégase a tasa de desconto k: tasa mínima esixida á que a empresa/investidor está disposta a investir os seus capitais.
2. **Súmanse** os **valores actuais** dos fluxos para obter o **Valor actual** do investimento.
3. E **réstase** o **desembolso** inicial para obter o VAN.

$$VAN = -A + \frac{Q_1}{(1+k)^1} + \frac{Q_2}{(1+k)^2} + \ldots + \frac{Q_n}{(1+k)^n} = -A + VA$$

Nota: ese VA é o valor que devolve a función de Excel.

EVALUACIÓN ECONÓMICA DUN INVESTIMENTO	VAN >0 ➔ O proxecto "vale máis do que costa" ➔ É VIABLE. Recomendación: **Aceptar** VAN < 0 ➔ O proxecto "vale menos do que costa" ➔ NON É VIABLE. Recomendación: **Rexeirar** VAN = 0 ➔ Dende un punto de vista estrictamente económico non reporta beneficios nin perdas ➔ Recomendación: **Indiferencia.**

A maior tasa de desconto, menor VAN: o valor do diñeiro futuro disminúe.

- <u>Características do VAN</u>

É un criterio claro e directo para evaluar investimentos, e fácil de calcular. É unha medida de rentabilidade absoluta (en €), intuitiva, e con resultados facilmente interpretables. É unha medida aditiva (e substractiva), isto é: $VAN(A + B) = VAN(A) + VAN(B)$, o VAN de varios proxectos é a suma dos seus

VAN individuais. Require unha **tasa de desconto externa**, o seu valor depende de k.

Pódese calcular con Excel usando: $= VNA(tasa;\ flujos)\ -\ inversión\ inicial.$
En inglés é NPV e PV.

Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)

A **TIR** é o tipo de **desconto** que **anula** o **VAN** dun investimento, é dicir, que iguala a cero a suma actualizada de todos os fluxos de caixa do investimento, deducindo o desembolso inicial. O seu valor obtense, polo tanto, despexando a tasa de desconto (r) da ecuación que iguala a cero a expresión do VAN:

$$-A + \frac{Q_1}{(1+k)^1} + \frac{Q_2}{(1+k)^2} + \ldots + \frac{Q_n}{(1+k)^n} = 0 \Rightarrow r$$

A TIR ofrece unha medida da **rentabilidade en termos relativos**. É a tasa máxima que pode estar disposto a pagar por recursos necesarios para financiar o proxecto. Ademais, é unha tasa de rentabilidade **interna ou intrínseca** porque é obtida a partir, exclusivamente, dos parámetros que definen o investimento. Exprésase como un **porcentaxe**, o que facilita a súa comparación coa tasa mínima esixida (k). En temos netos: $r_{neta} = r - k$.

EVALUACIÓN ECONÓMICA DUN INVESTIMENTO	Se $r > k$ (ou $r_{neta} > 0$) o proxecto proporciona unha rentabilidade anual superior á mínima esixida e, polo tanto, é viable ou efectuable. Se $r < k$ (ou $r_{neta} < 0$) o proxecto proporciona unha rentabilidade anual inferior á mínima esixida e, polo tanto, non é viable. Se $r = k$ (ou $r_{neta} = 0$) o proxecto proporciona unha rentabilidade anual igual á mínima esixida e, polo tanto, dende un punto de vista estrictamente financeiro non reportaría nin perdas nin beneficio → é indiferente a súa realización.

Nota: se temos a representación gráfica do VAN en función da taxa de desconto k, o TIR é o punto no que a gráfica corta o eixo da taxa de desconto, é dicir, cando o VAN é igual a cero.

- <u>Características da TIR</u>

A súa maior ventaxa é que indica a rentabilidade nos mesmos termos que os investidores determinan o coste dos seus fondos (tanto por cento). O seu principal inconveniente derívase do feito de que a solución dunha ecuación de grado n, isto pode resultar na **inconsistencia da TIR**: que existan múltiples valores reais positivos como solución ou que non existe ningún valor real.

Pódese calcular con Excel usando: $= TIR\ (datos,\ incluido\ investimento)$, en inglés é IRR. Excel por defecto só devolve unha TIR, no caso de que existan varias: $= TIR\ (datos;\ intento)$.

Índice de Rentabilidade (IR)

O IR proporciona unha medida de **rentabilidade** (alternativa ao VAN de forma relativa, por cada euro invertido), pero tendo en conta a **cuantía invertida**.

$$\text{Índice de Rentabilidade Bruto } (IRB) \;=\; \frac{VA}{A} \;\Rightarrow\; IRB \;>\; 1$$
$$\text{Índice de Rentabilidade Neto } (IRN) \;=\; \frac{VAN}{A} \;\Rightarrow\; IRN \;>\; 0$$
$$IRN \;=\; IRB \;-\; 1$$

En Excel o IRB calcúlase como $= VNA\,(tasa;\; FNC)/\; - \; investimento\ inicial.$

Nota: A é o importe do investimento inicial. E canto maior sexa o IR, máis rentable é o proxecto por cada euro investido.

Prazo de Recuperación (PR)

É o **tempo** que tarda un proxecto en recuperar ou amortizar o seu investimento inicial grazas aos fluxos netos de caixa (FNC). Noutras palabras, o número de anos (ou periodos) que se precisan para amortizar o capital invertido.

Vanse **sumando** os **fluxos netos** de caixa ano a ano, ata que esa suma iguale ou **supere** o valor do **investimento** inicial.

Para obter o número de periodos nos que se supera débese facer o **fluxo neto de caixa acumulado** (sumar o FNC do período e o acumulado anterior), no momento que sexa este valor positivo recupera o investimento. En Excel:
$= \; CONTAR.SI(rango;\; "\,<\,0")$, en inglés $countif$.

- <u>**Características**</u>

Constitúe unha medida simple de **liquidez**, aínda que normalmente non é utilizado como un índice a minimizar, senon como unha restricción a satisfacer. A menor PR, maior liquidez (o diñeiro *volve* antes).

Pode ser particularmente interesante en determinados contextos (empresas que teñen acceso limitado aos mercados financeiros, contextos políticos inestables...), nos que a **liquidez** convértese no criterio **prioritario**.

Pero o Plazo de Recuperación presenta dous **problemas** principais:
- Non se consideran os FNC obtidos despois do PR.
- Pondera de igual forma as unidades monetarias recibidas ao principio do horizonte temporal da inversión e as xeradas na data límite de

recuperación.

Problema 1: Ignora beneficios posteriores

Proyecto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	VAN (k=10%)
A	-200k	80k	120k			-28.099
B	-200k	80k	120k	130k	150k	172.024

→ Ambos tienen el **mismo PR**, pero B genera mucho más valor y tiene **mayor VAN**.

Problema 2: No valora cuándo se recibe el dinero

Proyecto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	VAN (k=10%)
C	-200k	20k	180k	50k	50k	38.659
D	-200k	180k	20k	50k	50k	51.882

→ El PR es el **mismo**, pero D recupera antes y genera un **mayor VAN**.

Análise do risco

O futuro é **incerto** e, ao poñer en marcha un proxecto de investimento, estase arriscando un capital.

Factores de incerteza: **Internos** e **externos.**

A incerteza afecta a todos os parámetros que definen a inversión, en maior ou menor medida.

Alternativas para considerar o risco:
- Desde un punto de vista **cuantitativo**
- Desde un punto de vista **cualitativo**: análise de sensibilidade, umbral de rentabilidade e punto morto, análise de escenarios (análise BOP).

- <u>Análise de sensibilidade</u>

Analiza o impacto de posibles variacións dunha variable determinada sobre o VAN do investimento. Trátase de medir o **grao de confianza** do VAN dun proxecto, analizando as posibles variacións de cada variable, tomadas *unha de cada vez*. Responder: que ocorrería se... ou que ten que ocorrer para...

- <u>Umbral de rentabilidade</u>

O umbral de rendibilidade é o **nivel de vendas** ou facturación que determina a **viabilidade** dun proxecto. É dicir, é o número de unidades de produto ou o valor de vendas en euros que fai que o **VAN sexa cero**. Este punto coñécese tamén como **punto morto de rendibilidade**.

En termos prácticos, o umbral indica o **valor mínimo** que debe acadar unha variable (como vendas, prezos ou custos) para que o proxecto non xere perdas. Ademais, pódese calcular non só para as vendas, senón para calquera variable relevante do proxecto: canto pode caer ou aumentar unha variable sen que o VAN se volva negativo.

Nota: É importante non confundir o umbral de rendibilidade co nivel de beneficio cero ou co punto morto operativo.

- <u>Análise de escenarios</u>

O análise de escenarios supón un cambio nas **condicións futuras** nas que se desenvolverá o proxecto (escenario), un cambio que afecta a máis dunha variable. Esta análise permite avaliar o **impacto** sobre o **rendemento** do proxecto das variacións conxuntas de **distintas** variables.

No marco do **BOP** (Best-Optimistic-Pessimistic), analízase a repercusión que tería sobre o resultado —calculado a partir do "escenario base" ou máis probable— o escenario máis **desfavorable** (pesimista) e o escenario máis **favorable** (optimista).

Excel

Función Excel	Para qué serve	Inglés
`=VNA(tasa; FNC) + FNC inicial`	VAN (fluxos irregulares)	NPV
`=TIR(FNC)`	TIR	IRR
`=VA(tasa; nper; -pago)`	Valor actual (fluxos constantes)	PV
`=VF(tasa; nper; -pago)`	Valor futuro	FV
`=PAGO(tasa; nper; VA)`	Cuota constante dun préstamo	PMT
`=TASA(nper; pago; VA)`	Taxa de interés	RATE
`=NPER(tasa; pago; VA)`	Número de períodos	NPER
`=CONTAR.SI(FNC_acum; «0")`	Prazo de recuperación	COUNTIF
`=VNA.NO.PER(tasa; FNC; datas)`	VAN con datas irregulares	XNPV
`=XIRR(FNC; datas)`	TIR con datas irregulares	XIRR

Hipótese: En Excel, pódese calcular usando "Buscar objetivo" (Goal Seek), permite axustar o **valor** dunha **celda** (input) para obter un **resultado** desexado noutro celda (output).

- **Celda a definir**: onde está o resultado que queremos alcanzar.
- **Valor que queremos**: o valor que desexamos que teña a celda anterior.
- **Celda a cambiar**: a celda que Excel modificará para lograr o resultado.

Exemplo: Temos dous proxectos, A e B, e queremos atopar a taxa de desconto que fai que ambos teñan o mesmo VAN. Pasos en Excel:

- Definir a celda: C15 = VAN(A) - VAN(B).
- Valor que queremos: 0 (queremos que ambos VANs sexan iguais).
- Celda a cambiar: C9 (taxa de desconto k)

  Resultado: Excel modifica a celda C9 ata que C15 sexa 0. Isto da a Tasa de Fisher.

Nota: A tasa de Fisher é aquela que iguala o VAN de dous proxectos.